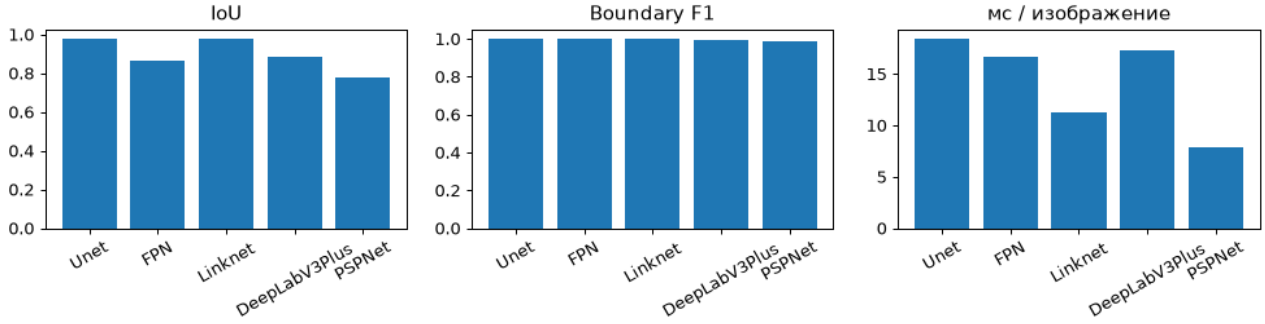
Сегментация: здания на спутниковых снимках

Дата: 28.09.2026 23:10. Энкодер: resnet18, устройство: cpu, эпох: 15.
Данные (synthetic): 400 тайлов 128x128, бинарная маска (2 класса), split: train=280, val=60, test=60.

Сравнение архитектур (тестовая выборка)

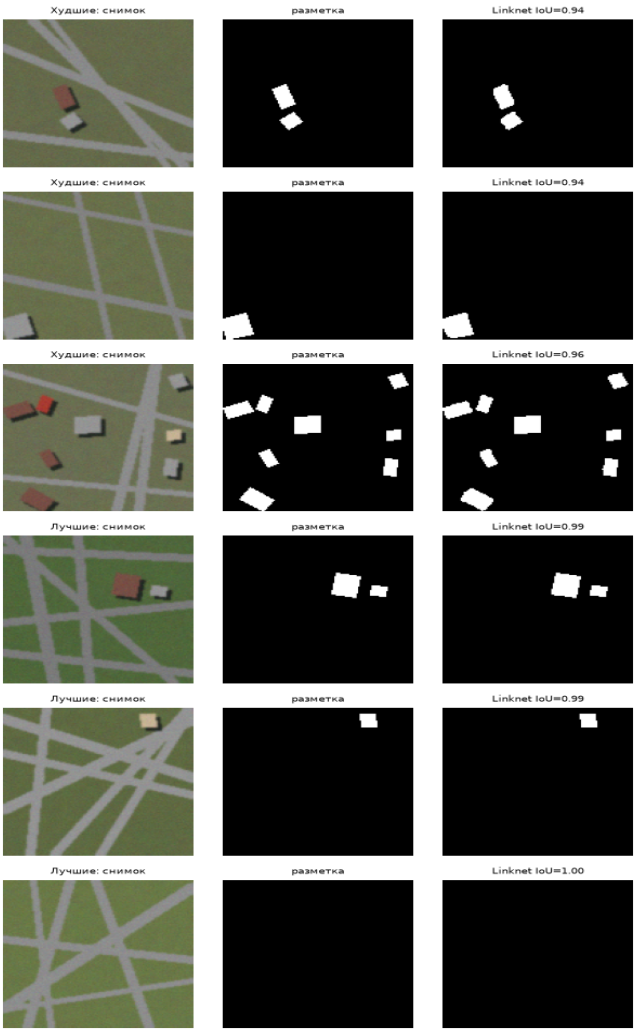
Архитектура	IoU	Dice	Boundary F1	мс/изобр.	Параметры, млн	Размер, МБ	Обучение, с	Балл
Unet	0.977	0.988	0.999	18.408	14.328	54.761	157.838	0.929
FPN	0.868	0.929	0.999	16.632	13.047	49.858	124.725	0.868
Linknet	0.975	0.987	1.000	11.270	11.664	44.608	105.220	0.955
DeepLabV3Plus	0.882	0.936	0.995	17.344	12.329	47.143	146.214	0.873
PSPNet	0.778	0.874	0.984	7.884	11.330	43.309	45.985	0.862



Выбор лучшей модели

Формула балла: 0.6*IoU + 0.3*BoundaryF1 + 0.1*(t_min/t). Лучшая: Linknet (IoU=0.975, Boundary F1=1.000, 11.3 мс, 44.6 МБ). Максимальный IoU: Unet; самая быстрая: PSPNet. Выбор обусловлен балансом качества региона, точности границ и скорости.

Примеры удачной и ошибочной работы (лучшая модель)



Основные ошибки (худшие тайлы по IoU)

Unet: s0302.png IoU=0.90 (плотность объектов 2%); s0047.png IoU=0.94 (плотность объектов 2%); s0057.png IoU=0.96 (плотность объектов 8%)
FPN: s0274.png IoU=0.81 (плотность объектов 6%); s0365.png IoU=0.81 (плотность объектов 2%); s0101.png IoU=0.83 (плотность объектов 4%)
Linknet: s0047.png IoU=0.94 (плотность объектов 2%); s0302.png IoU=0.94 (плотность объектов 2%); s0287.png IoU=0.96 (плотность объектов 8%)
DeepLabV3Plus: s0302.png IoU=0.62 (плотность объектов 2%); s0015.png IoU=0.84 (плотность объектов 1%); s0047.png IoU=0.85 (плотность объектов 2%)
PSPNet: s0365.png IoU=0.64 (плотность объектов 2%); s0101.png IoU=0.72 (плотность объектов 4%); s0040.png IoU=0.72 (плотность объектов 3%)

История запусков демонстрационного модуля

Запусков пока нет.